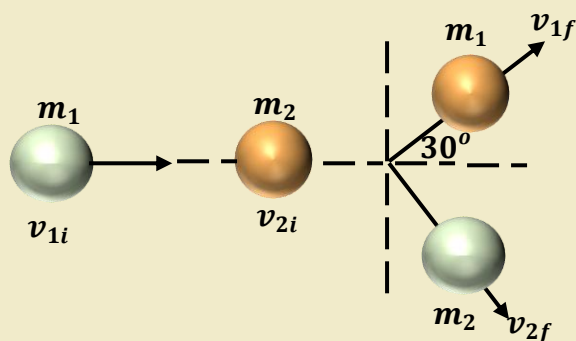




كرتان متماثلتان في الكتلة، كتلة كل منهما

(0.1Kg) تتحرك الأولى بسرعة (1.5m/s)

وتصطدم بالكرة الثانية الساكنة، وبعد التصادم تحركتا بشكل متعامد على بعضهما البعض كما في الشكل علماً بأن

جد $(\cos(30) = 0.86, \sin(30) = 0.5)$

1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم

(الحل (1): سرعة كل من الجسمين بعد التصادم

أولاً نطبق قانون حفظ الزخم بالاتجاه السيني

$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

ولأن سرعة الجسم الأول الابتدائية قبل التصادم مباشرة هي 1.5m/s وسرعة الجسم الثاني الابتدائية قبل التصادم مباشرة هي صفر حيث أنه كان ساكن وبتحليل مركبتي السرعة النهائية التي في الشكل يكون

$$mv_{1i} = mv_{1f} \cos(30) + mv_{2f} \cos(60)$$

$$0.1 \times 1.5 + 0.1 \times 0 = 0.1 \times v_{1f} \cos(30) + 0.1 \times v_{2f} \cos(60)$$

$$1.5 = 0.86v_{1f} + 0.5v_{2f} \text{ --- (1)}$$

وبتطبيق قانون حفظ الزخم بالاتجاه الصادي

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

$$0 = mv_{1f} \sin(30) - mv_{2f} \sin(60)$$

أما $v_{1iy} = 0$ و $v_{2iy} = 0$ لعدم وجود مركبات سرعة رأسية وعليه تكون علاقة حفظ الزخم الخطي بالاتجاه الصادي

$$0.5v_{1f} = 0.86v_{2f} \Rightarrow v_{1f} = \frac{0.86}{0.5} v_{2f} = 1.72v_{2f} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن v_{1f} في معادلة (1)

$$0.86 \times 1.72v_{2f} + 0.5v_{2f} = 1.5$$

$$1.9792v_{2f} = 1.5 \Rightarrow v_{2f} = 0.76\text{m/s}$$

بالتعويض عن قيمة v_{2f} في معادلة (2)

$$v_{1f} = 1.72 \times 0.76 = 1.3\text{m/s}$$